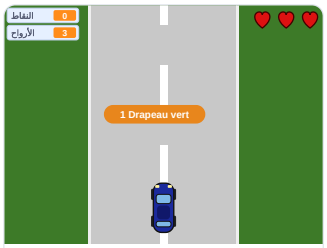
Fiche d'activité : Course : évite les voitures

8e année · 2 séances de 45 minutes

Situation-problème

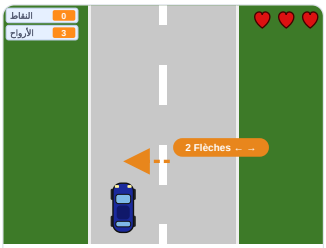
> Comment déplacer une voiture avec les flèches du clavier, faire arriver des voitures de plus en plus vite et compter les points et les vies ?

Les étapes en images



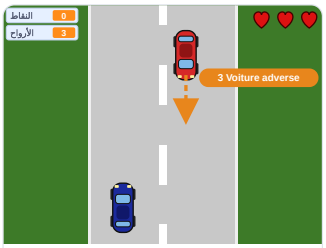
Début de partie

Je clique sur le drapeau vert : le score est mis à 0, les vies à 3 et la vitesse à 3.



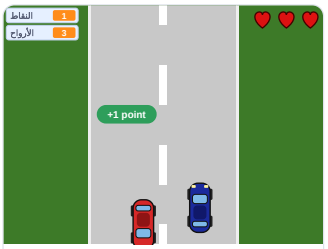
Je déplace la voiture

J'appuie sur la flèche gauche ou droite : la voiture se déplace, sans sortir de la route.



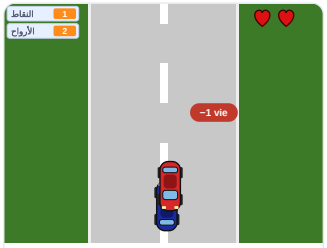
Une voiture arrive

Une voiture adverse apparaît en haut, à une position choisie au hasard, et descend à la vitesse du jeu.



Voiture évitée

Si la voiture passe en bas sans me toucher : le score augmente de 1 et la vitesse de 0,15.



Voiture touchée

Si la voiture adverse me touche : je perds une vie (un cœur disparaît) et le son de choc retentit.



Fin de partie

Quand les vies arrivent à 0, le jeu affiche « Fin de partie » et s'arrête.

Déroulement

- Besoin à faire émerger sans ordinateur (10 min)
- Jouer et décrire (10 min)
- Lire les scripts (15 min)
- Modifier et optimiser (20 min)
- Tester et corriger (10 min)

Activités de l'élève

- Joue jusqu'à la fin et note ton score.
- Repère les blocs qui déplacent la voiture quand on appuie sur une flèche.
- Trouve la variable qui règle la vitesse. Qu'est-ce qui la fait augmenter ?
- Change la vitesse de départ ou l'augmentation de la vitesse, teste et explique l'effet.
- Défi : ajoute un son quand tu évites une voiture.

Critères de réussite

- Le changement de vitesse est constaté au test.
- L'élève explique les conditions imbriquées de la collision.
- Une amélioration est testée.

Différenciation

- **Allègement :** Changer uniquement la vitesse de départ.
- **Prolongement :** Créer un module « voiture touchée » (−1 vie, son, retour en haut) et l'appeler à la place des blocs.